Lista de questões de Filosofia

Filosofia da ciência
Fundamentos de ciência

Disciplina: Filosofia
Professor: José Paniago

1**.** (UNESP 2024) Não existe definição *objetiva*, nem muito menos neutra, daquilo que é ou não a ciência. Esta tanto pode ser uma procura metódica do saber quanto um modo de interpretar a realidade; tanto pode ser uma instituição, com seus grupos de pressão, seus preconceitos, suas recompensas oficiais, quanto uma atuação subordinada a instâncias administrativas, políticas ou ideológicas. Se perguntarmos sobre o modo de funcionamento da ciência, sobre seu papel social, sobre sua maneira de explicar os fenômenos e de compreender o ser humano no mundo, perceberemos facilmente que as condições reais em que são produzidos os conhecimentos objetivos e racionalizados estão banhadas por uma inegável atmosfera sociopolítico-cultural.

(Hilton Japiassu. *O mito da neutralidade científica*, 1975. Adaptado.)

A consideração de Hilton Japiassu em relação à neutralidade da ciência destaca

a) a inexistência de método seguro.
b) o enviesamento do fazer científico.
c) a falta de recursos materiais nas pesquisas.
d) a submissão do saber ao senso comum.
e) o rompimento com o dogmatismo religioso.

2**.** (UNESP 2022) Ao cunhar a frase “natureza atormentada,” no início do século XVII, numa referência ao objeto do conhecimento científico, Francis Bacon não imaginou que esse ideal iria, no século XXI, atormentar filósofos e cientistas. O “tormento” do mundo natural, para ele, significava conhecê-lo, não pelo saber desinteressado, mas para dominar, transformar e, então, utilizar esse universo da maneira mais eficiente. O berço da ciência moderna trazia a estrutura para que o ideal de controle da natureza pudesse ser realizado. A partir de então, essa relação entre ciência e técnica foi naturalmente se estreitando.

(Carlos Haag. “Natureza atormentada”. https://revistapesquisa.fapesp.br, agosto de 2005. Adaptado.)

De acordo com o tema abordado pelo excerto, o “tormento” gerado em filósofos e cientistas contemporâneos se dá devido à problematização da

a) eficácia de teorias.
b) natureza do conhecimento.
c) noção de progresso.
d) confiança nos resultados.
e) verificação dos experimentos.

3. (UNESP 2021) A filosofia não é mais um porto seguro, mas não é, tampouco, um continente de ideias esquecidas que merece ser visitado apenas por curiosidade. Muitas pessoas supõem que a ciência e a tecnologia, especialmente a física e a neurociência, engolirão a filosofia nas próximas décadas, sem saberem que, ao defender esse ponto de vista, estão implicitamente apoiando uma posição filosófica discutível. Certamente, muitas questões da filosofia contemporânea passaram a ser discutidas pelas ciências. Mas há outras, no campo da ética, da política e da religião, cuja discussão ainda engatinha e para as quais a ciência não tem, até agora, fornecido nenhuma solução.

(João de Fernandes Teixeira. *Por que estudar filosofia?*, 2016.)

De acordo com o texto, a filosofia
a) mostra-se incapaz de lidar com os dilemas das ciências.
b) contribui para os questionamentos e debates científicos.
c) impede o progresso científico e tecnológico.
d) evita desenvolver pesquisas e estudos em parceria com cientistas.
e) pretende oferecer respostas absolutas aos problemas da ciência.

4. (UNESP 2021) **Texto 1**

Só reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele for passível de comprovação pela experiência. Essas considerações sugerem que deve ser tomada como critério de demarcação […] a *falseabilidade* de um sistema. Em outras palavras, não exigirei que um sistema científico seja suscetível de ser dado como válido, de uma vez por todas, em sentido positivo; exigirei, porém, que sua forma lógica seja tal que se torne possível validá-lo por meio de recurso a provas empíricas, em sentido negativo: *deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema científico empírico*.

(Karl Popper. *A lógica da pesquisa científica*, 2001.)

Texto 2

Imagine um dia em que a humanidade soubesse de tudo. Todos os detalhes do surgimento e da evolução do Universo, da vida e da inteligência fossem conhecidos. E aí, o que fariam os cientistas nesse dia? […] "Essa noção de que existe uma resposta final empobrece o conhecimento em vez de enriquecê-lo", afirma o físico Marcelo Gleiser. "Porque é justamente o não saber, a ideia de estar sempre buscando, que nutre nossa curiosidade".

(Salvador Nogueira. "Não há respostas finais na ciência, diz Marcelo Gleiser". www.folha.uol.com.br, 11.08.2014.)

De acordo com os textos, para assegurar a validade do conhecimento produzido, é necessário

que a ciência

a) valorize os aspectos culturais presentes nos experimentos.
b) divulgue e defenda o conhecimento e a sabedoria absolutos obtidos com a investigação.
c) relacione os dados sensíveis e intuitivos identificados nos experimentos.
d) duvide e verifique continuamente os resultados obtidos.
e) recorra ao senso comum no processo metódico de investigação.

5. (UNESP 2020) Diariamente somos inundados por inúmeras promessas de curas milagrosas, métodos de leitura ultrarrápidos, dietas infalíveis, riqueza sem esforço. Basta abrir o jornal, ver televisão, escutar o rádio, ou simplesmente abrir a caixa de correio eletrônico. A grande maioria desses milagres cotidianos é vestida com alguma roupagem científica: linguagem um pouco mais rebuscada, aparente comprovação experimental, depoimentos de "renomados" pesquisadores, utilização em grandes universidades. São casos típicos do que se costuma definir como "pseudociência".

(Marcelo Knobel. "Ciência e pseudociência". *In*: *Física na escola*, vol. 9, no 1, 2008.)

Pode-se elaborar a crítica filosófica aos conhecimentos pseudocientíficos por meio
a) da imposição de novos sistemas ideológicos.
b) da confiança em teorias fundamentadas no senso comum.
c) da ampla divulgação de ideias individuais.
d) da preservação de saberes populares.
e) da demonstração de ausência de evidências empíricas.

6. (UNESP 2019) O zoólogo Richard Dawkins e o paleontólogo Simon Conway Morris têm muito em comum: lecionam nas mais prestigiadas universidades da Grã-Bretanha [...] e compartilham opiniões e crenças científicas quando o tema é a origem da vida. Para ambos, a riqueza da biosfera na Terra é explicada mais do que satisfatoriamente pela teoria da seleção natural, de Charles Darwin. [...] Num encontro realizado na Universidade de Cambridge, porém, eles protagonizaram um novo round de um debate que divide a humanidade desde que o mundo é mundo: Deus existe? Morris, cristão convicto, afirmou [em sua palestra] que a "misteriosa habilidade" da natureza para convergir em criaturas morais e adoráveis como os seres humanos é uma prova de que o processo evolutivo é obra de Deus. Já o agnóstico Dawkins disse que o poder criativo da evolução reforçou sua convicção de que vivemos num mundo puramente material.

(Rodrigo Cavalcante. "Procura-se Deus". https://super.abril.com.br, 31.10.2016.)

O conflito de opiniões entre os dois cientistas ilustra a oposição entre
a) duas visões filosoficamente baseadas na metafísica.
b) duas visões anticientíficas sobre a origem do Universo.
c) um ponto de vista ateu e um enfoque materialista.
d) duas interpretações diferentes sobre o evolucionismo.
e) dois pontos de vista teológicos acerca da origem do Universo.

7. (UNICAMP 2019) O texto a seguir, extraído de uma reportagem publicada em um jornal paulista, apresenta conclusões sobre a inclusão de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio, a partir de dados levantados pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

A inclusão de Filosofia e Sociologia como disciplinas obrigatórias no Ensino Médio em 2009 prejudicou a aprendizagem de matemática dos jovens brasileiros, principalmente os de baixa renda. A conclusão é de um estudo inédito que será publicado pelo IPEA. Segundo ele, a mudança levou as notas de jovens residentes em municípios com muito baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que engloba aspectos da renda, escolaridade e saúde, a cair 11,8%, 8,8% e 7,7% em redação, matemática e linguagens (que inclui português, língua estrangeira e outras linguagens), respectivamente.

(Adaptado de Érica Fraga, "Filosofia e Sociologia obrigatórias derrubam notas em Matemática"; em *Folha de São Paulo*. 16/04/2018.)

A partir das relações históricas entre as disciplinas mencionadas na reportagem e de uma análise crítica da conclusão da pesquisa, marque a alternativa correta.

a) Desde as diferentes civilizações da Antiguidade até o presente, os conhecimentos matemáticos e filosóficos têm se demonstrado incompatíveis, corroborando as conclusões do texto. Pitágoras, por exemplo, considerava que o cosmo, descrito de forma filosófica, era regido por relações matemáticas.
b) A Filosofia e a Matemática constituem campos de saber distintos, sendo a lógica uma das possibilidades de interface entre as duas ciências, distinção que valida as conclusões do texto. Pascal, por exemplo, estabeleceu as bases da análise combinatória a partir de argumentos filosóficos.
c) A Filosofia e a Matemática, campos de saber distintos, dialogam para produzir conhecimento científico, o que não respalda as conclusões do texto. Descartes, por exemplo, desenvolveu o plano de coordenadas para representar as relações entre as coisas do mundo e suas proporções matemáticas.
d) Desde as diferentes civilizações da Antiguidade até o presente, os conhecimentos matemáticos rivalizam com os conhecimentos filosóficos, como demonstra o texto. Na Academia de Platão, por exemplo, essa disputa era representada pela frase "Quem não é geômetra, não entre".

8. (ENEM 2019) A lenda diz que, em um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sob uma macieira. Pássaros gorjeavam em suas orelhas. Havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre a sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima. "Com certeza um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã da árvore", supôs. Mas não havia pássaros ou esquilos na árvore por perto. Ele, então, pensou: "Apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a terra".

SILVA, C. C.; MARTINS, R A. *Estudos de história e filosofia das ciências*. São Paulo: Livraria da Física, 2006 (adaptado).

Em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna:

a) Falsificação de teses.
b) Negação da observação.
c) Proposição de hipóteses.
d) Contemplação da natureza.
e) Universalização de conclusões.

GABARITO

Resposta da questão 1:
[B]

A consideração de Hilton Japiassu em relação à neutralidade da ciência destaca: o enviesamento do fazer científico, logo, a alternativa correta é a [B]. Sobre os erros nas demais alternativas, podemos argumentar: A alternativa [A] está incorreta, pois, a passagem não aborda a inexistência de método seguro, mas sim a falta de definição objetiva e neutra da ciência. A alternativa [C], por sua vez, também está incorreta, pois, a passagem não menciona falta de recursos materiais nas pesquisas. A alternativa [D], por seu turno, também está incorreta, pois, a passagem não trata da submissão do saber ao senso comum. Por fim, a alternativa [E] também está incorreta, pois, a passagem não faz menção ao rompimento com o dogmatismo religioso.

Resposta da questão 2:
[C]

A questão faz referência ao amadurecimento de reflexões filosóficas e científicas quanto à noção de progresso. Se no passado, como no período em que Francis Bacon produziu, progresso era dominar a natureza; na atualidade ficou evidente que esse modelo de desenvolvimento é insustentável a longo prazo, já que conduz à destruição do meio ambiente e de várias formas de vida. Além da dimensão sustentável, quando a natureza deixa de ser tomada como objeto do usufruto humano e passa a ser entendida como sujeito de direitos, a ação de destruição (que atormenta a natureza) passa a ser também objeto de reflexão ética.

Resposta da questão 3:
[B]

Como evidencia o texto, a filosofia trata de questões relativas ao campo da ciência que os próprios campos científicos têm sido incapazes, sozinhos, de fornecer respostas, ou até mesmo debates profundos, de forma independente. Nesse sentido, a filosofia constrói a base para discutir com profundidade diversos aspectos basilares para a ciência, sendo, portanto, necessária para a construção da ciência enquanto prática.

Resposta da questão 4:
[D]

Na perspectiva dos textos apresentados pela questão, a ciência, enquanto atividade humana, passa por transformações e é passível de questionamentos. Por isso, a concepção de ciência apresentada se fundamenta tanto no caráter racional, quanto no caráter hipotético das teorias e conhecimentos científicos. A partir desses pressupostos, Popper advoga o princípio da falseabilidade como critério de demarcação científica, enquanto Nogueira defende o abandono da busca por certezas definitivas na ciência como condição da existência da própria ciência. Ambas as posições relacionam a validade do conhecimento científico à possibilidade da dúvida e da verificação contínua do que a ciência produz.

Resposta da questão 5:
[E]

Uma das características da produção do conhecimento científico moderno é a fundamentação a partir de evidências empíricas, a partir da experimentação sistemática e metódica. Com efeito, uma forma de demonstrar criticamente as contradições do conhecimento classificado como "pseudocientífico" pelo autor, é o apontamento da falta de evidências empíricas que comprovem os métodos defendidos por essas produções.

Resposta da questão 6:
[D]

A teoria evolucionista, elaborada por Charles Darwin, foi alvo de grandes polêmicas na época em que foi divulgada nos meios científicos. Ao descrever as mudanças na natureza e nos seres vivos a partir da ciência, quando predominava nas sociedades a ideia de que o universo, assim como todas as formas de vida que existem nele, seriam resultado da ação divina, as concepções religiosas, e a visão de mundo dominante de um modo geral, foram colocadas em questão. Mesmo após o evolucionismo se consolidar como teoria comprovada e amplamente aceita nos meios de produção científica, diferentes interpretações acerca das implicações que essa teoria tem sobre a religiosidade ainda persistem, como se observa no texto: enquanto para Morris ela reafirma a existência de Deus, que agiria através das mudanças na natureza, para Dawkins ela demostra a inexistência de qualquer ação divina sobre o mundo. Essa divergência demostra a existência de diferentes interpretações em relação ao Evolucionismo, como indicado na alternativa [D].

Resposta da questão 7:
[C]

O aluno deve identificar, a partir da questão, a contradição apontada entre o estudo citado e a relação existente entre filosofia e ciência. Partindo do conhecimento de que a filosofia busca entender o mundo por meio do questionamento crítico de todas as formas de conhecimento, rejeitando formulações baseadas no senso comum, identifica-se que a filosofia é a base para todas as ciências, sendo a relação existente, portanto, uma relação de complementaridade, e não de contradição, como defendido pelo estudo. Assim, é fundamental que o aluno relacione esse conhecimento acerca da atitude filosófica à afirmativa apresentada pela alternativa [C] e ao exemplo citado pela mesma, que mostra a importância do uso da filosofia para o avanço da matemática através das formulações de Descartes.

Resposta da questão 8:
[C]

Uma das características do pensamento científico é a proposição de hipóteses, que devem ser testadas a partir de instrumentos metodológicos rigorosos, embasados em uma teoria reconhecidamente válida.